

Documents

- Base 10 :

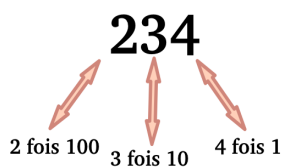


FIGURE 1 – 234

- Base 2

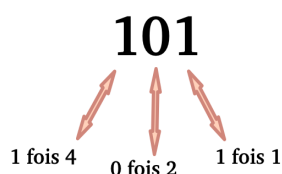


FIGURE 2 – 101

Tableau comparatif, incluant la base hexadécimale :

	decimale	binaire	hexadécimale
base	10	2	16
chiffres utilisés	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
poids du chiffre le plus à droite	1 (unité)	1 (unité)	1 (unité)
poids du chiffre à gauche des unités	10 (dizaines)	2 (paire)	16
poids du chiffre encore plus à gauche	100 (dizaine de dizaine)	4 (paire de paire)	256

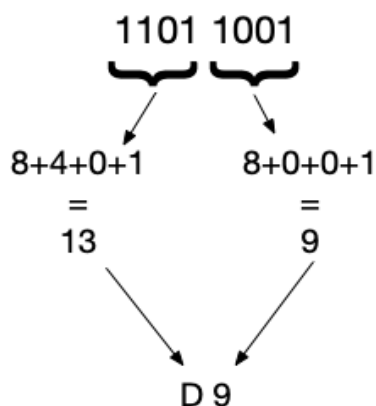


FIGURE 3 – Conversion de 1101 1001 en hexadecimal

Multiples binaires

unité	valeur approchée en bits
kilobits (kb)	1000
megabits (Mb)	10^6
gigabits (Gb)	10^9
terabits (Tb)	10^{12}
petabits (Pb)	10^{15}

Multiples de l'octet

unité	valeur approchée en octets
kilooctets (ko)	10^3
megaoctets (Mo)	10^6
gigaoctets (Go)	10^9
teraoctets (To)	10^{12}
petaoctets (Po)	10^{15}

Valeurs exactes

le Kibibit (Kibit), vaut 1024 bits (soit 2^{10}).

unité	valeur exacte, en octets
Kibiocets (Kio)	2^{10}
Mébiocet (Mio)	2^{20}
Gibiocet (Gio)	2^{30}
Tébiocet (Tio)	2^{40}
Pébiocet (Pio)	2^{50}

Rappels et remarques :

- 8 bits = 1 octet
- $10^3 = 1000$
- $2^{10} = 1024$

1.1 Convertir de la base 10 vers la base 2

La conversion utilise le principe de la division euclidienne :

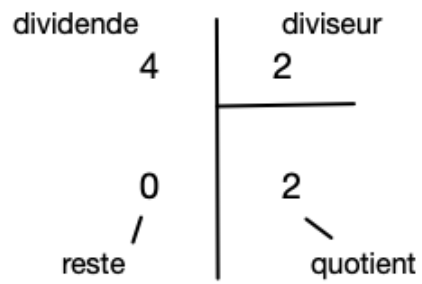


FIGURE 4 – division euclidienne de 4 par 2

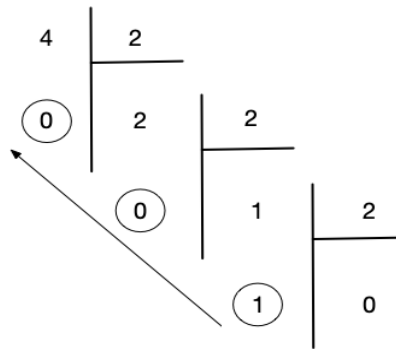


FIGURE 5 – conversion $4(10) = 100(2)$

abaque et boulier

2.1 Comment additionne-t-on deux nombres avec un abaque ?

Un abaque est le nom donné à tout instrument mécanique plan facilitant le calcul.

Au départ, une opération aussi simple que l'addition demande de la mémoire, d'utiliser les doigts de la main, ou des artefacts (petits cailloux ou des petits jetons en argile) : jusqu'à 3300 ans avant JC, voire plus tard selon les civilisations.

Puis les abaques ont permis d'exploiter la numération de position en base 10 en séparant les unités des dizaines, centaines, et plus, avec des jetons en colonnes.

La colonne la plus à droite étant celle des unités, celle à sa gauche, les dizaines, ...

La méthode est expliquée ici avec un container de billes, mais elle peut être adaptée facilement à l'usage du *boulier*.

- On dispose les billes dans chaque colonne (centaine à gauche, puis dizaine et unité à gauche). Les nombres à additionner sont écrits sur 2 rangées, l'une sous l'autre.

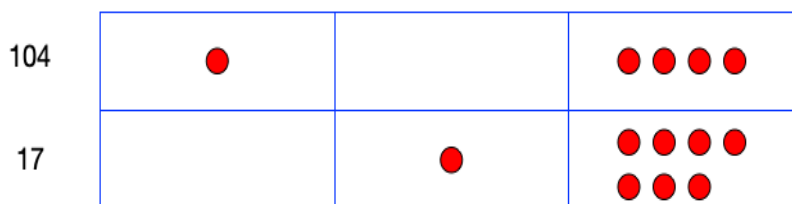


FIGURE 6 – $104 + 17$ - debut

- On déplace les billes dans l'une des rangées

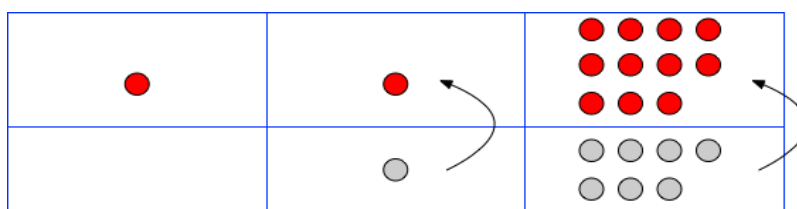


FIGURE 7 – $104 + 17$ - etape2

- On rassemble les billes par 10 lorsqu'il y a un dépassement dans l'une des colonnes, et on les remplace par une retenue dans la colonne plus à gauche.

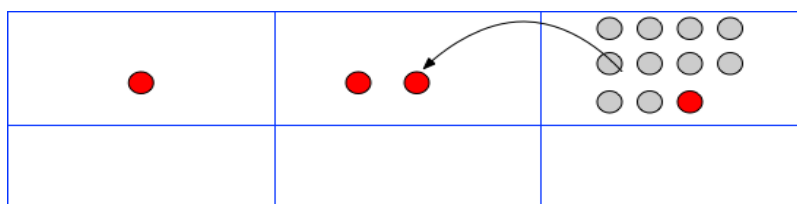
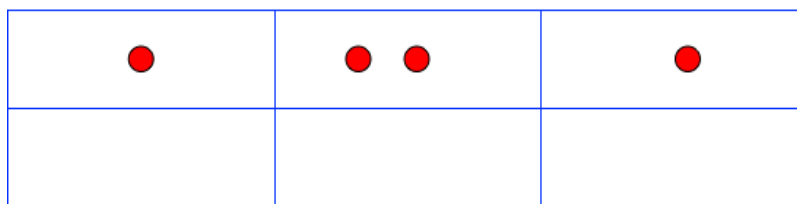


FIGURE 8 – $104 + 17$ - etape 3

- On peut alors exprimer le résultat : $104 + 17 = 121$

FIGURE 9 – $104 + 17$ - resultat**Exercice 1 :**

Représenter les étapes de la soustraction de 15 à 103 à l'aide de ce même abaque.

Exercice 2 :

1. Représenter les étapes de la multiplication de 6 par 4 avec un boulier à 10 unités.
2. Représenter les étapes de la division de 32 par 8 avec ce même boulier.
3. Pourquoi l'auteur de la video avance t-il que le disque mécanique est une amélioration importante par rapport aux colonnes droites de billes ?
4. Quel est le problème qui survient lorsque l'on compte avec le disque numéroté ?

Partie 3

Cours D1 : Représentation des entiers positifs

3.1 Numération additive

Pour la numération additive, la lecture d'un nombre se fait en additionnant les valeurs de chacun des chiffres-caractères.

3.2 Numération de position

La numération de position permet d'écrire un nombre avec les mêmes symboles pour les rangs 0, 1, 2, etc... Le rang zero étant le plus à droite. Le poids d'un chiffre dépend de son rang :

$$Poids = Base^{rang}$$

La numération de position implique d'utiliser un symbole pour le zero.

3.3 Base

Une base est un nombre qui permet de décomposer un nombre entier dans une numération de position :

- **Base 10 :**

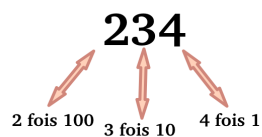


FIGURE 10 – 234

- **Base 2**



FIGURE 11 – 101

La numération **décimale** est une numération de **position**, en **base 10**.

La numération **binaire** est une numération de **position**, en **base 2**. Les chiffres binaires sont uniquement des 0 et des 1.

Tableau comparatif, incluant la base hexadécimale :

	decimale	binaire	hexadécimale
base	10	2	16
chiffres utilisés	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
poids du chiffre le plus à droite	1 (unité)	1 (unité)	1 (unité)
poids du chiffre à gauche des unités	10 (dizaines)	2 (paire)	16
poids du chiffre encore plus à gauche	100 (dizaine de dizaine)	4 (paire de paire)	256

L'intérêt de la base hexadécimale :

- permet de traduire le nombre binaire sur un octet en un nombre hexadécimal à 2 chiffres : lecture simplifiée
- la conversion du binaire à l'hexadécimal est immédiate et facile : on rassemble les chiffres binaires par 4, on évalue séparément leur valeur décimale, et on remplace par le caractère hexadécimal correspondant :

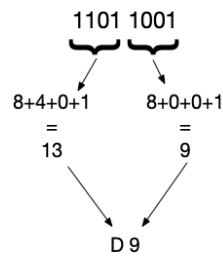


FIGURE 12 – Conversion de 1101 1001 en hexadecimal

3.4 Capacité de comptage

3.4.1 Nombre de combinaisons

Le nombre de combinaisons atteignables avec N chiffres, dans la base B, est :

$$B^N$$

Exemple :

Pour un nombre binaire de 4 bits, le nombre de combinaisons possibles est :

$$2^4 = 16$$

On peut donc écrire 16 nombres différents avec 4 bits.

3.4.2 Valeur maximale atteinte sur N bits

Le nombre le plus grand atteignable avec N chiffres, dans la base B, est :

$$B^N - 1$$

L'étendue que l'on peut compter avec N chiffres est alors : $[0, B^N - 1]$

Exemples

- Base 10, avec 2 chiffres : étendue de 0 à $10^2 - 1$, soit : $[0, 99]$
- Base 2, avec 8 chiffres : étendue de 0 à $2^8 - 1$, soit : $[0, 255]$

3.4.3 Overflow

C'est un dépassement (débordement) de capacité. Pour certains langages informatiques, il est nécessaire de déclarer la taille exacte réservée à une variable lorsqu'elle est déclarée.

3.5 L'octet

3.5.1 Un mot-octet de 8 bits

En numération **binaire**, les chiffres sont souvent associés par 8, ce qui forme un mot appelé *octet*. Les chiffres ont pour rangs, 0 à 7. Un octet représente des nombres de 0 à 255.

3.5.2 Multiples binaires

Les mémoires des machines imposent d'utiliser des multiples de l'octet : ko ; Mo ; Go ; To

Conversion en bits

unité	valeur approchée en bits
kilobits (kb)	1000
megabits (Mb)	10^6
gigabits (Gb)	10^9
terabits (Tb)	10^{12}
petabits (Pb)	10^{15}

Conversion en octets

unité	valeur approchée en octets
kilooctets (ko)	10^3
megaoctets (Mo)	10^6
gigaoctets (Go)	10^9
teraoctets (To)	10^{12}
petaoctets (Po)	10^{15}

On peut vouloir convertir les données avec des valeurs **exactes** et non approchées. Pour éviter les confusions avec le kilobit, on utilise un autre nom pour l'unité : le **Kibibit (Kibit)**, qui vaut **1024 bits** (soit 2^{10}).

Les multiples de l'octet deviennent : Kibioctet (Kio), Mébioctet (Mio), Gibioctet (Gio), Tébioctet (Tio), Pébioctet (Pio).

Le tableau de conversion est alors le suivant :

unité	valeur exacte, en octets
Kibioctets (Kio)	2^{10}
Mébioctet (Mio)	2^{20}
Gibioctet (Gio)	2^{30}
Tébioctet (Tio)	2^{40}
Pébioctet (Pio)	2^{50}

Rappels et remarques :

- 8 bits = 1 octet
- $10^3 = 1000$
- $2^{10} = 1024$

3.6 Convertir de la base 10 vers la base 2

La conversion utilise le principe de la division euclidienne :

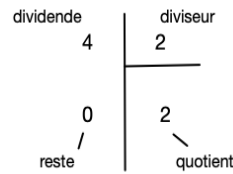


FIGURE 13 – division euclidienne de 4 par 2

Pour convertir un nombre N décimal dans la base 2, on réalise la **division par 2** de N puis des **quotients** de ses divisions, jusqu'à ce que le quotient arrive à 0.

Le **resultat** de la conversion en base 2 est la série de valeur obtenues pour les **restes**. Le dernier reste obtenu est celui de poids le plus fort :

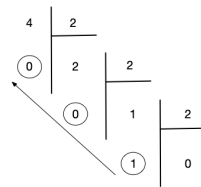


FIGURE 14 – conversion $4(10) = 100(2)$

3.7 Mémoires

Les différents supports de stockage utilisés pour les ordinateurs modernes sont présentés [ici (wikipedia, mémoires informatiques)]([https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_\(informatique\)#Mat%C3%A9riel_informatique](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(informatique)#Mat%C3%A9riel_informatique))

Le **codage binaire** (2 états) se fait à l'aide :

- d'une piste pouvant avoir 2 polarités magnétiques (disque dur, disquette)
- un creux ou une bosse sur un support (DVD, CD-ROM)
- matériaux réfléchissant ou non réfléchissant (CD-ROM à graver)
- condensateur chargé ou déchargé (mémoire RAM, registres)

Les techniques de stockage mécaniques, par exemple par rubans perforés ont été largement utilisés dès le début de l'informatique, puis abandonnés au profit de supports plus pratiques et plus rapides